

Entwurf digitaler Systeme (B.Sc. ET, TI)

Einführende Anmerkungen

Ansprechpartner für Sie:

Lehre: Professur Diskrete Systeme
Arbeitsgruppe Diskrete Systeme

Prof. Dr.-Ing. Volker Lohweg
+49-(0)5261-702-5937
volker.lohweg@th-owl.de

Dipl.-Ing. Roland Hildebrand
+49-(0)5261-702-5551
roland.hildebrand@th-owl.de

Institut für industrielle
Informationstechnik (inIT)
Arbeitsgebiet
Bildverarbeitung und Mustererkennung,
Sensor- und
Informationsfusion
Campusallee 6
D-32657 Lemgo
CIIT-Gebäude, EG 3.10



<https://www.th-owl.de/eecs/fachbereich/fachgebiete/diskrete-systeme/>
<https://www.init-owl.de/team/volker-lohweg/>

In eigener Sache – die Professur Diskrete Systeme

- Thematisch beschäftigen wir uns mit der Beschreibung und dem Entwurf diskreter und digitaler Systeme.
- Der Schwerpunkt liegt dabei zum einen auf Methoden der ein- und mehrdimensionalen Signalverarbeitung – Bildverarbeitung und Mustererkennung sowie Sensor- und Informationsfusion
- Die Arbeitsgruppe ist interdisziplinär aufgestellt und besteht aus Ingenieurinnen und Ingenieuren, Informatikern, Mathematikerinnen und Mathematikern und Mechatronikern.
- Die Arbeitsgruppe besteht derzeit aus ca. 10 Mitgliedern und vier Studentischen Hilfskraft.

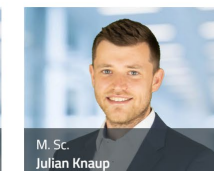
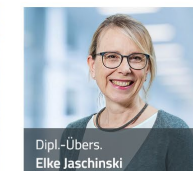
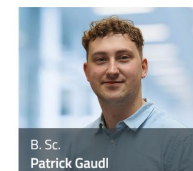
Leitung der Forschungsgruppe



Gruppenleitung



Mitarbeiter



In eigener Sache – die Arbeitsgruppe Diskrete Systeme

- Welche Fächer/ Kurse, etc. werden angeboten?
 - Bachelor of Science
 - 3. Sem: Entwurf digitaler Systeme (Lohweg, Hildebrand)
 - 4. Sem: Hardware eingebetteter Systeme (Lohweg, Diederichs, Pieper)
 - 5. Sem: Diskrete Signalverarbeitung (Lohweg, Gillich)
 - 5. Sem: Bildverarbeitung (Lohweg, Hoffmann)
 - 5. Sem: Maschinelles Lernen (Lohweg, Holst, Bakschik)
 - 5. Sem: Künstliche Intelligenz (Oliver Niehörster, Volker Lohweg, Ulrich Büker)
 - 6+ Sem: Studienarbeit, Bachelorarbeit (Arbeitsgruppe DS)
 - Master of Science (Master on Information Technology, Master Elektrotechnik)
 - Information Fusion (Intl. Master on Information Technology) (Lohweg, Holst)
 - Innovation and Development Strategies (Lohweg, Doleschal, Bent, Schaede)
 - Project Work, Master Thesis (Arbeitsgruppe DS)
 - Graduiertenschule ISA (International Graduate School of Intelligent Systems in Automation Technology)
 - Promotionsthemen / Dr. rer. nat. (Informatik)
 - Wiss. Seminare und Vorlesungen zu Informationsfusion

Das inIT im Überblick – Where IT meets Automation



Ministerium für Innovation,
Wissenschaft, Forschung und Technologie
des Landes Nordrhein-Westfalen



- 9 Professoren
- 65+ wissenschaftliche Mitarbeitende
- 20 „Abschlussarbeitende“ und studentische Hilfskräfte

Forschungsfelder

- Industrielle Kommunikationssysteme
- Industrielle Bildverarbeitung und Mustererkennung
- Embedded Software Design
- Mensch-Technik-Interaktion

Was werden wir im Fach besprechen?

- Sie werden Schritt für Schritt in der Lage sein ...
 - digitale Systeme einzuordnen,
 - mit verschiedenen Zahlensystemen und Codes zu operieren,
 - mit Hilfe der Booleschen Algebra binäre Gleichungen zu berechnen,
 - einfache logische Schaltungen zu verstehen,
 - einfache logische Schaltungen zu optimieren,
 - Kombinatorische Schaltungen zu generieren und zu optimieren,
 - Sequentielle Schaltungen zu generieren und zu optimieren,
 - Zähler, Teiler und Rechenschaltungen zu entwickeln und
 - Endliche Automaten (Finite State Machines) zu verstehen,
 - Programmierbare Logikbausteine zu verstehen und unter VHDL programmieren.

Das Fach

- besteht aus
 - 1 Vorlesung á 90 min (R 1.404) → Roland Hildebrand
 - Praktikum á 1 x 90 min → Roland Hildebrand
 - Summe: 4 SWS
 - ... und wird 1-semesterig gehalten.
- Für das Fach erhalten Sie 5 Credits (CR) (europäisches Punktesystem).
 - Das bedeutet, dass Sie ca.
 - 150h für Ihr Studienfach veranschlagen müssen.
 - Präsenzstudium **ca. 60h**
 - **Selbststudium ca. 90h**

Wir stellen Ihnen zur Verfügung

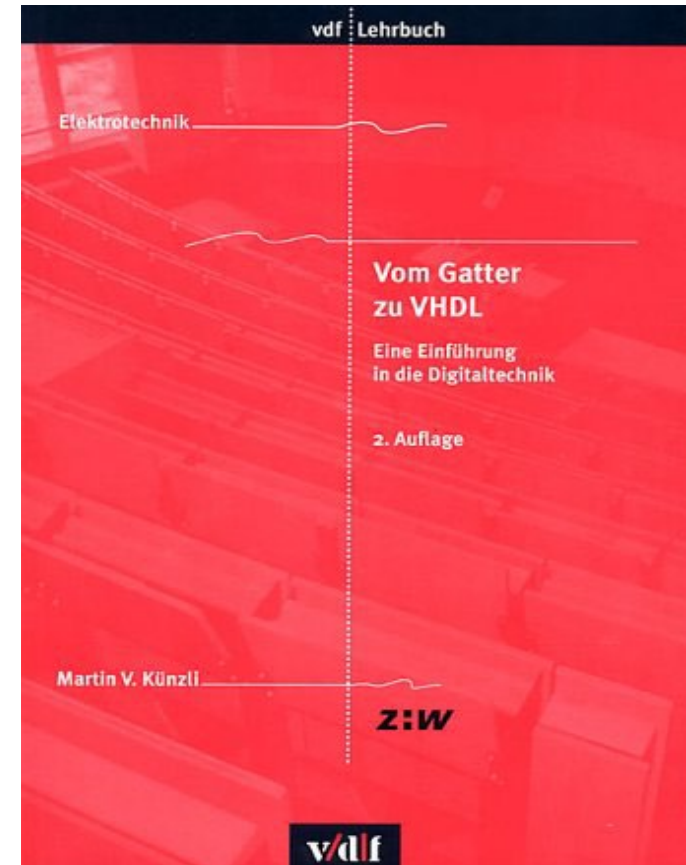
- ... einen Download-Service
 - ILIAS-FB5-Lohweg
 - Folien,
 - Praktika,
 - Werkzeuge
 - Eintragen in die Praktikumsgruppen (2 Termine)
 - 1. Gruppe mit eigenem Rechner
 - Fr 09:45 - 11:20, LE-1.150
 - Ausnahme 07.11
 - 2. Gruppe im Rechnerraum
 - Mo 14:00 - 15:35, LE-CIIT-EG-2.5
- Skriptum
 - „Grundlagen der Digitaltechnik“, Institut für industrielle Informationstechnik, Lemgo, 2015, ca. 300 Seiten.
 - Es stellt begleitendes Material zum Fach dar und deckt das Fach nur zum Teil ab.
 - Übungsaufgaben mit Lösungen sind vorhanden.
 - Elektronische Ressource, pdf-file.

Praktikum

- Das Praktikum ergänzt den Stoff der Vorlesung und erweitert die Inhalte.
- Die Inhalte sind **klausurrelevant** und umfassen ca. 50% der Klausurinhalte.
- Wir behalten uns vor die Gruppengrößen entsprechend anzupassen.

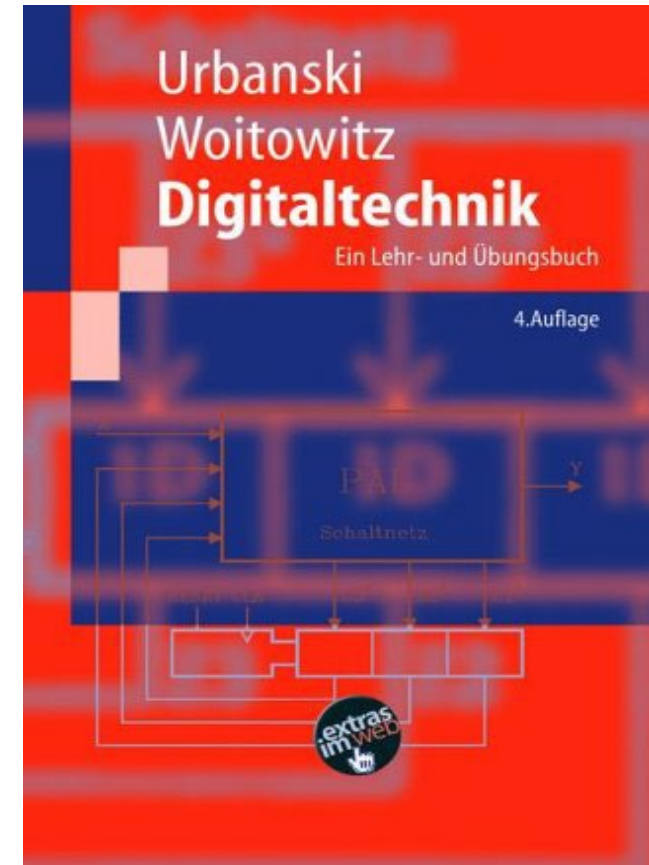
Literatur und Semesterapparat

- **Vom Gatter zu VHDL.
Eine Einführung in die
Digitaltechnik**
von Martin V. Künzli
vdf Hochschulverlag AG an der ETH
Zürich (aktuell: 3. August 2007)
Signatur: YGQ238 (2. Auflage)
- Das Buch beschreibt gründlich, jedoch konzentriert die heute üblichen Entwurfsverfahren und hardware-orientierte Programmiersprache VHDL. Die Darstellung logischer Gleichungen (Schreibweise) ist nicht optimal.
- Meine Empfehlung für das Fach Entwurf digitaler Systeme.



Literatur und Semesterapparat

- **Digitaltechnik**
von Klaus Urbanski, Roland Woitowitz
Springer, Berlin (2006)
Broschiert
Signatur: TVE116
- Ein Klassiker mit umfänglichem VHDL-Teil. Zum Teil recht hardware-orientiert. Exzellente Beschreibung der heute üblichen Speichertechnologien. Viele Beispielaufgaben mit Lösungen.
- In Teilen für das 3. Semester gut geeignet.



Literatur und Semesterapparat

- **Digitaltechnik**
von Klaus Fricke
- **Digitaltechnik**
von Winfried Gehrke
Marco Winzker
- Zu finden unter:
<https://th-owl.digibib.net/search/katalog>

Schlagwort: Digitaltechnik
Filter: > 2020

